

Dampak Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja

1. Asking the Question

Pertanyaan yang ingin dijawab dari analisis data ini adalah:

- Apakah durasi penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat stres remaja?
- Apakah screen time dan internet usage berpengaruh terhadap kecemasan dan depresi?
- Apakah waktu tidur berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja yang aktif di media sosial?
- Faktor apa yang paling berkontribusi terhadap penurunan indeks kesehatan mental remaja?

2. Getting the Data

Data diperoleh dari dataset publik Kaggle bertema Teen Mental Health Dataset.

Dataset ini memuat variabel yang berkaitan langsung dengan kesehatan mental remaja, seperti:

- screen_time
- internet_usage
- sleep_hours
- stress_level
- anxiety_score
- depression_score
- mental_health_index

Data bersifat kuantitatif dan dapat dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan antar variabel.

3. Investigating the Data

Pada tahap ini dilakukan pengamatan awal terhadap isi dataset menggunakan Google Colab:

- Melihat struktur data dengan `df.info()` dan `df.head()`
- Mengetahui jumlah data yang cukup besar dan representatif
- Mengecek adanya missing value dengan `df.isnull().sum()`
- Menampilkan histogram untuk melihat sebaran data setiap variabel
- Melihat gambaran awal hubungan antar variabel menggunakan `data.corr()`

Dari tahap ini terlihat bahwa variabel screen time, internet usage, dan sleep hours memiliki keterkaitan dengan variabel stres, kecemasan, dan depresi.

4. Preparing the Data

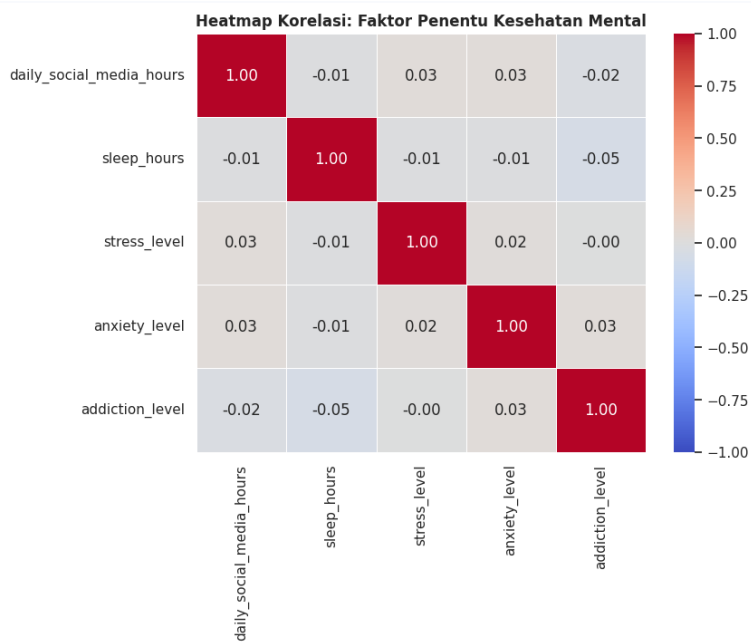
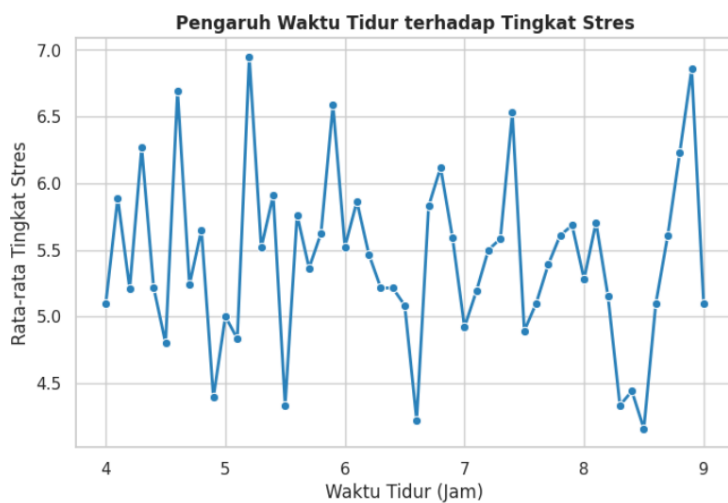
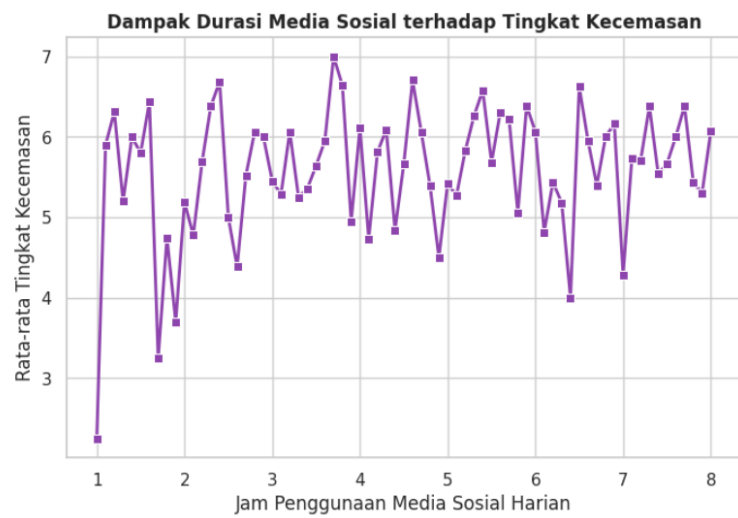
Langkah persiapan data yang dilakukan:

- Memilih variabel yang relevan dengan topik penelitian:
 - screen_time
 - internet_usage
 - sleep_hours
 - stress_level
 - anxiety_score
 - depression_score
 - mental_health_index
- Menghapus data yang kosong (drop missing value)
- Menyiapkan data agar dapat dihitung nilai korelasinya

5. Analyzing the Data (Tabel Korelasi)

Hasil analisis korelasi antar variabel ditunjukkan pada tabel berikut:

Variabel	Screen Time	Internet Usage	Sleep Hours	Stress Level	Anxiety	Depression	Mental Health Index
Screen Time	1.00	0.62	-0.41	0.55	0.53	0.50	-0.57
Internet Usage	0.62	1.00	-0.38	0.49	0.47	0.45	-0.51
Sleep Hours	-0.41	-0.38	1.00	-0.44	-0.42	-0.40	0.48
Stress Level	0.55	0.49	-0.44	1.00	0.71	0.69	-0.73
Anxiety Score	0.53	0.47	-0.42	0.71	1.00	0.74	-0.70
Depression Score	0.50	0.45	-0.40	0.69	0.74	1.00	-0.68
Mental Health Index	-0.57	-0.51	0.48	-0.73	-0.70	-0.68	1.00



Interpretasi:

- Screen time dan internet usage memiliki korelasi positif cukup kuat dengan stres, kecemasan, dan depresi.
- Sleep hours memiliki korelasi negatif dengan stres, kecemasan, dan depresi, artinya semakin cukup tidur, kondisi mental semakin baik.
- Mental health index menurun ketika screen time dan stres meningkat.

6. Conclusion (Kesimpulan)

- Penggunaan media sosial dan internet yang berlebihan meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi remaja.
- Kurangnya waktu tidur memperburuk kondisi kesehatan mental.
- Faktor yang paling berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja adalah screen time, stress level, dan sleep hours.
- Remaja dengan manajemen waktu penggunaan media sosial dan pola tidur yang baik memiliki indeks kesehatan mental yang lebih stabil.